用 AI 放大每个人的专业能力

更好的方法 · 更强的团队 · 更大的可能

Skill Engineering 培训系列

从 Chat 使用者，到 Skill 工程实践者

让一次成功的任务，沉淀为可复用、可验证、可迭代的团队能力

PEOPLE
PROCESS
SKILLS
BETTER TOGETHER



从尝试
到沉淀
让AI真正创造持续价值

IDEA
EXECUTION
VALIDATION
REUSE

Chat 使用
单次完成任务

提出问题，获得答案
解决当下的任务

Skill 使用
复用已有能力

使用成熟的 Skill
更快、更好地完成任务

Skill Engineering
工程化沉淀与持续优化

将成功经验工程化
形成可复用、可验证、可迭代的团队能力

核心公式

TURN SUCCESSFUL TASKS INTO LASTING TEAM CAPABILITIES

Skill Engineering = Skill Design + Deterministic Execution + Validation + Evaluation + Reuse

技能设计 · 确定性执行 · 结果验证 · 效果评估 · 复用传播

带来的价值

MORE STABLE · MORE RELIABLE · MORE EFFICIENT

更稳定
新 Chat 也能复现

减少对个人经验的依赖
让结果更一致

更可靠
关键计算可验证

过程可追溯、结果可验证
提升可信度

更高效
团队可复用可传播

沉淀为团队资产
加速协作与知识扩散

适用于 Qoder / QoderWork 场景下的数据处理、工作流复用与团队培训

A MORE CAPABLE TEAM WITH AI

让 AI 能力，成为团队的长期竞争力

沉淀方法 · 复用能力 · 共建未来

出品：AI 经营交付效能专项组

为什么需要 Skill Engineering



本页讲解

比如，今天花了几轮对话把日报做好，明天换个 Chat，同样的日期、去重和平均耗时又得重新解释。我们可以把今天用过的数据、确认的规则和核对过的结果留下来，再请 AI 把处理方法整理成 Skill。以后拿到同类数据，就有一套现成的方法可以继续用。交给同事时，他也能顺着这些资料看懂这份日报是怎么算出来、怎么验过的。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

从一次数据处理任务说起



本页讲解

这 7 行就是我们交给 AI 的原始明细。T004 出现了两次，同一张工单只能算一次；T006 是 10 月 11 日创建的，也不该进入 10 日的日报。处理后剩下 5 张工单，其中 3 张已完成、2 张待处理。完成的 3 张分别用了 60、45、90 分钟，加起来 195 分钟，除以 3，平均就是 65 分钟。我们希望 AI 把明细整理成这样的日报，并让人能核对它怎么算的。把这些规则保存成 Skill，下次拿到新数据，就有了可以沿用的方法。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

Chat、Skill、Skill Engineering



本页讲解

刚才那份日报，在一个 Chat 里做对，就完成了当次任务。把规则和处理脚本保存成 Skill，下一次便有了可调用的方法。不过，另一位同事拿到新数据，也能做对吗？还要实际试一试。我们讲的 Skill Engineering，就是在沉淀方法之后，继续检查换对话、换数据、遇到异常时会发生什么。这样才知道，保存的方法离开原来的聊天还能不能工作。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

哪些工作适合做成 Skill？



本页讲解

选择第一项实践时，先找经常重复、方法能说明、成果能核对的工作，例如周报整理、明细核对或按模板准备材料。再确认资料在哪里，AI 能访问和操作什么，允许读取、修改或发送的范围是什么。AI 能自主执行和纠错，仍可能误解要求或漏掉问题；数字要核对明细，分析要核对来源，数据冲突时应停下来请人确认。先在小范围试用，保留结果与核对记录，观察表现是否稳定。评估长期价值时，把节省的时间、复核、修错、费用和维护一起算。具体工具接入方式在深入阅读的补充说明中介绍。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

一个数据处理 Skill 的两个部分



本页讲解

算出 65 分钟之前，还有不少判断要做。统计哪一天、字段齐不齐、重复工单能不能合并，都影响最后的结果。假如同一个 ID 的两行耗时不同，就要停下来弄清原因，不能悄悄选一个。图里的 Workflow 管这些推进和停止的决定，Data Processing 按确认的规则去重、筛选和计算。两部分接起来，结果验过了，才把日报交出去。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

AI 推理 vs 确定性执行



本页讲解

拿刚才的平均耗时来说，195 除以 3，适合交给固定脚本，下一次也按同一规则计算。AI 则可以帮助理解需求：客户说的日期是创建日期，还是完成日期？字段名称换了，含义是否相同？把这些问题说清楚之后，再交给工具执行。脚本也可能写错分母，所以我们还要拿已知结果的样例核对，不能因为用了代码就省掉验证。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

一个好的 Skill 长什么样



本页讲解

参考包的入口 SKILL.md 说明何时使用、怎样完成和停止；业务规则在 references，处理代码在 scripts/pipeline.py。tests 保存程序检查、输入样例和已确认答案；evals/evals.json 保存让 Agent 完成的任务与核对项，直接引用 tests 的样例和答案。它可以由人或负责评审的 LLM 读取。任务实际执行后，再把输出和工具执行记录交给评审方；仅有配置文件不会产生评估结果。当前参考包没有自动评估程序，tests/check-regression.py 只检查固定脚本。简单任务仍可只有 SKILL.md，模板等资源按需放 assets。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

Qoder 实操：沉淀一个 Skill



本页讲解

先在普通 Chat 中做对日报，再把规则和实际使用的脚本整理成 Skill ZIP，安装后开新 Chat。第一次还没保存规则，需要把业务口径说明白；安装后只需说“用 normal.json 生成 2026-10-10 的工单日报，保存到新的结果文件夹”。每次都重讲算法，就无法看出 Skill 是否真的保存了方法。先用 / 选择技能检查执行，再不选择技能，用自然语言试它能否自动找到。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

如何验证并改进 Skill



本页讲解

工单跟练先验证结果与安装复用。更完整的 Task Evals 使用固定的真实任务和相同 Tests 比较版本：10 个 Golden Tasks 覆盖登录、支付、权限、超时和异常处理；假设 V1 完成 6 个、V2 完成 8 个，成功率从 60% 到 80%，提升 20 个百分点，同时比较质量、耗时、Token 和失败原因。数字仅为示例，需重复运行并控制模型、工具、数据和环境。评分可用程序、人工或 LLM。例如，参考包正常任务完成后，另开评审 Chat，提供 evals.json 的场景 1、已确认答案、实际日报及工具执行记录，请它逐项给出结论和证据。日报为 65，但没有实际调用日志时，调用项应为 UNKNOWN；日报为 39 时，数字项为 FAIL。只让 LLM 核对已有材料不会重跑任务，当前没有自动评估程序。Trigger 看正确触发，Production 持续观察真实质量、成本与失败。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读

开始实践与问题反馈



本页讲解

从一件重复工作开始。已有 Skill 时，先用只读自评定位缺口；没有 Skill 时先完成前面的四步。准备完整 Skill、输入样例和已确认答案，让 AI 先列检查计划，逐案核对后再确认。随后生成适配自己脚本接口与输出的 tests 和 evals，两者共用包内样例与答案。按使用说明实际运行，保留命令、退出码、结果和失败记录，复制完整包到新目录也应能检查。检查程序同样可能写错，显示 PASS 后仍要确认它读了正确标准。Agent 任务另开 Chat 执行并留证，再由核对者评审。未确认口径保持待确认，不能为通过检查改答案。分享时请同事用同版本复测，把脱敏输入、预期与实际和执行记录交给张坚、李琦。

继续阅读与实践：点击打开在线深入阅读